추천 품질 개선 수정요청서

Shopping Brain · RAG · Commerce · DB · QA
담당 영역, 수정 내용, 통과 조건과 제출 결과물

우선 요청: 목적형 질문을 의도 분석으로 전달하고,
실제 검색 경로에 상품 유형 검사를 적용한 뒤 관련 후보만 비교해 주세요.

확인한 사실과 아직 확인하지 못한 사항

근거 구분	현재 확인 범위
화면 관찰	단백질 보충 목적이 재질문으로 끝남. 세제 요청에 이어폰·클립·키링 노출
Python RAG 코드	24a1051: 상품군·원문 일관성·검색 전후 관련성 검사 수정 및 GitHub 푸시 완료
Brain 코드 진단	441f8c4의 routing/local-rag/rag-adapter/personalization 경로를 읽음. 화면 실행본과 동일한지는 미확인
실행 설정	DGX 8002 상태는 all_products / test_items / beauty. 화면의 연결 대상·local/remote 모드는 인증 때문에 미확인
미실행	개선 후 검색 평가, 운영 배포, 재청킹·재임베딩, main 병합

우선순위

등급	요청 ID	적용 순서
P0	RR-01~04	실행 경로·의도·계약·상품 관련성부터 해결
P1	RR-05~10, 13~14	분류·가격·리뷰·근거·추적·검증·배포 정리
P2	RR-11~12	고정 평가셋으로 결합·재정렬·질의 확장 개선

공통 조건: 기존 PostgreSQL 5432만 사용. 상품·리뷰 ID와 원본·기존 run 보존. 요청된 수정과 검증은 아직 실행한 결과가 아니며, 담당 영역은 제안된 분담입니다.

02 / 목적 해석과 실제 실행 경로

먼저 화면의 요청이 어떤 코드·데이터로 처리되는지 확인하고, 목적형 질문을 검색으로 연결합니다.

RR-01 · P0 목적형 질문을 의도 분석으로 전달

담당 Brain · Prompt | 상태 Brain 코드 수정 요청

근거·배경 진단한 routing.ts는 추천·구매 등의 표현으로 검색 진입을 먼저 결정한다. 화면의 "단백질 보충하고 싶어"가 추가 설명 요청으로 끝났다.

수정 요청 명확한 인사·범위 밖 요청 등은 기존 정책으로 처리하되, 쇼핑 목적일 수 있는 문장은 의미 기반 의도 분석으로 넘겨라. 목적·카테고리·상품군·제형 선호를 분리하고, 이미 말한 목적은 후속 대화에서 유지하라. 단순 키워드 목록 추가만으로 완료 처리하지 말라.

통과 조건 "단백질 보충하고 싶어"와 "운동 후 먹을 단백질 보충용 상품"은 food / protein_food 탐색으로 이어져야 한다. 사용자가 지정하지 않은 쉐이크 한 종류나 예산을 강제로 만들지 말라. 구체적 상품군을 추론할 수 없을 때만 목적을 반복하지 않는 확인 질문을 하라.

제출 결과물 라우팅·의도 추출 변경 diff, 두 질문의 정규화 결과와 단계별 요청 추적.

RR-02 · P0 실제로 실행되는 RAG 경로와 데이터 버전 일치

담당 Brain · RAG · 운영 | 상태 실행 설정 확인 및 적용 요청

근거·배경 DGX의 8002 /healthz 조회는 all_products / test_items / beauty였다. Brain 소스에는 local 모드가 별도로 존재한다. 화면 서버의 상태 API는 401이어서 실행 모드·연결 대상은 확인하지 못했다.

수정 요청 화면 → Brain → local/remote RAG → Commerce의 실제 경로를 승인된 관리자 환경에서 확인하라. 운영 검색 경로를 명시적으로 하나 선택하고, local이면 동일 관련성 검사를 이식하거나 수정된 Python API로 연결하라. 오류 시 예전 검색기로 조용히 대체하지 말라. DB는 기존 5432만 사용하라.

통과 조건 화면 요청과 검색 실행의 request_id가 연결되고, 코드 커밋·ranking_version·프로필·dataset_version·카테고리를 확인할 수 있어야 한다. test_items2 사용 시 상품 ID와 해당 원본 스키마가 일치해야 한다. 다른 프로필이나 beauty 기본값으로 바뀌면 배포 검증을 실패 처리하라.

제출 결과물 민감정보를 제거한 실행 설정 표, 실제 요청 추적, 적용 코드·색인 버전 기록.

확인 결과를 "화면 URL → Brain 커밋 → local/remote RAG → 프로필·데이터 버전 → Commerce 스키마" 한 줄로 남겨 주세요.

03 / 연동 계약과 상품 관련성

대분류 안에서 무관한 상품이 섞이는 것을 막고, 최종 순위 처리까지 같은 기준을 유지합니다.

RR-03 · P0 카테고리·프로필·응답 계약 연결

담당 Brain · RAG | 상태 어댑터 수정 요청

근거·배경 진단한 v4 어댑터는 connection.category가 없으면 beauty를 사용하고, 입력 카테고리가 다르면 빈 후보를 반환한다. Python 개선 API는 profile·product_type·filters.in_stock과 새 응답 정보를 지원한다.

수정 요청 Brain이 판정한 카테고리를 허용된 검색 경로에 전달하고, 단일 beauty 기본값 의존을 제거하라. 프로필은 서버 허용 목록에서 선택하고 원문·검색어·상품 유형을 함께 전달하라. 기존의 엄격한 요청/응답 검증기를 새 계약에 맞춰 갱신하고 버전 불일치는 명시적으로 처리하라.

통과 조건 living/food/fashion/beauty가 각각 올바른 데이터로 전달돼야 한다. profile 미지원·카테고리 불일치·API 오류를 일반 상품 없음으로 바꾸지 말라. pricing·commerce·ranking·review 채널 필드가 추가되어도 합의된 버전의 응답은 정상 처리돼야 한다.

제출 결과물 공유 요청·응답 스키마, 유효/빈 결과/오류 예시, 카테고리 → 프로필 매핑 표.

RR-04 · P0 상품 관련성 검사를 최종 추천까지 유지

담당 RAG · Brain 순위 처리 | 상태 Python v2 수정·푸시됨 / Brain 적용·실행 확인 필요

근거·배경 화면에서 "세제 사고 싶어"에 이어폰·클립·키링이 표시됐다. 이 상품들은 원본에서 세제와 함께 living에 속한다. 진단한 local-rag는 관련성 하한 없이 벡터 후보를 순위화하고, 후속 순위 계산에는 상품 유형 확인이 없다.

수정 요청 대분류 다음에 상품군/세부 유형을 검사하라. Python 24a1051의 검색 전·후 검사와 원문/검색어 일관성 검사를 실제 경로에 적용하라. Brain의 가격·리뷰 재정렬에서도 검사 탈락 상품을 되살리지 말라. 외부 응답의 relevance_qualified=true 하나만 무조건 신뢰하지 말고 계약·버전·상품 정체성을 함께 확인하라.

통과 조건 세제 요청에 이어폰·키링·클립 노출 0건. 상위 상품군 요청은 해당 하위 유형 안에서만 비교하고, 적합한 상품이 없으면 빈 결과/확인 질문을 허용하라. RRF 점수를 정답 확률로 표시하거나 가격·리뷰 점수로 관련성 조건을 상쇄하지 말라.

제출 결과물 실제 검색 경로의 관련성 검사 diff, 제외 사유·상품군·후보 수가 포함된 추적.

호출 예: "세제 사고 싶어" → profile=test_items2, category=living, product_type=detergent. 용도가 없으면 세제 하위 유형 안에서 탐색합니다.

04 / 상품 분류와 구매 정보

상품 정체성 검수와 동일 옵션의 가격·재고 확인을 별도 책임으로 구분합니다.

RR-05 · P1 검수된 상품 유형과 확장 가능한 분류표

담당 DB · 데이터 · RAG | 상태 추가 데이터 계약·정제 요청

근거·배경 원본의 이어폰에는 living / 취미·팬시 / 전기·전자기기가 함께 들어 있다. 넓은 분류와 상품명 별칭만으로는 다양한 상품의 정체성을 안정적으로 보장하기 어렵다.

수정 요청 대분류, 정규 상품 유형, 상위·하위 관계, 별칭, 판정 근거와 검수 상태를 함께 관리하라. 검수된 canonical_product_type을 검색 메타데이터에 매핑하고 사은품·호환 액세서리·인쇄 문구를 주상품 유형으로 삼지 말라. 분류표를 고정된 이어폰/세제 전용 규칙으로 만들지 말라.

통과 조건 이어폰·키링·클립·세제가 서로 다른 상품 유형으로 구분돼야 한다. 새 유형은 코드 곳곳의 조건문 대신 분류표 확장으로 추가 가능해야 한다. 미검수 충돌은 추정 확정하지 않고 검수 대상으로 남겨라. 기존 상품·리뷰 ID는 유지하라.

제출 결과물 카테고리/상품군 정의서, 검수된 매핑과 충돌 목록, RAG 메타데이터 반영 방식.

RR-06 · P1 옵션·가격·재고·배송비 기준 일치

담당 Commerce · Brain · RAG | 상태 통합 계약 및 후속 검증 요청

근거·배경 화면 본문 15,000원과 카드 12,000원은 배송비 포함 여부가 다를 수 있다. Python 가격 필터는 옵션 단가이고 Brain의 maxTotalWon은 배송비 포함 총액 기준이다. 이 차이를 가격 오류로 단정하지 않고 계약을 확인해야 한다.

수정 요청 product_id와 variant_id를 유지하고 같은 옵션의 가격·재고를 함께 확인하라. 단가/배송비/수량/총액을 분리해 전달하고 예산 기준을 명시하라. 총액 예산을 옵션 단가 필터에 그대로 넣지 말라. 세제/유연제 선택형 상품 등은 실제 선택 옵션도 요청 유형에 맞는지 확인하라.

통과 조건 최저가 품절 옵션과 다른 옵션의 재고를 섞지 말라. 배송비 포함 상한 초과 및 품절 최종 추천은 합의된 검증 사례에서 0건이어야 한다. 예산 미지정은 금액 조건 없음으로 처리하고 임의 0원/목표가를 만들지 말라. 모의/관측 가격 상태를 유지하라.

제출 결과물 금액·옵션 계약 표, 카드/응답 가격 기준, 경계 예산·품절·복합 옵션 검증 결과.

가격 계약을 합의해 주세요: 옵션 단가 / 배송비 / 수량 / 총액 / 예산 기준.
운동 후·통학용 같은 목적을 제품의 검증된 효능이나 필수 규격으로 만들지 않습니다.

05 / 리뷰 호환성과 청킹 적용

실제 리뷰가 많은 새 데이터셋을 수용하고, 기존 데이터 보존과 근거 품질을 함께 확인합니다.

RR-07 · P1 REAL 리뷰 호환성과 원본 ID 보존

담당 Brain 어댑터 · RAG · DB | 상태 리뷰 계약 수정 요청

근거·배경 진단한 parseV4Response는 SYNTHETIC=true 및 variant_id가 있는 리뷰만 허용한다. local-rag 근거 선택도 합성 리뷰 중심이다. test_items2 적재 보고서는 REAL 41,523개 / SYNTHETIC 4,577개를 기록한다.

수정 요청 REAL/SYNTHETIC을 모두 검증 가능한 원본으로 연결하되 추천 근거 정책을 분리하라. 리뷰 source_id를 원본 reviews.id로 유지하고 불필요한 재해시를 제거하라. variant_id가 NULL인 리뷰는 상품 단위 근거로만 쓰고 특정 옵션의 경험으로 단정하지 말라. 합성 리뷰만 있어야 후보가 생기는 조건을 제거하라.

통과 조건 REAL만 존재하는 정상 상품도 검색·근거 제공이 가능해야 한다. 상품·리뷰 FK, 원문 인용, source_kind·버전·offset 불일치는 허용하지 말라. 합성 표본 평점을 전체 평점·제품 성능·효능으로 변환하지 말라. 출처 미검증은 별도 상태로 처리하라.

제출 결과물 REAL/SYNTHETIC/상품 단위 리뷰 계약, 어댑터 diff, 원문·ID 대조 결과.

RR-08 · P1 청커 v3 적용과 근거 선택 품질

담당 RAG · 데이터 | 상태 청커 코드 작성됨 / 새 색인 적용 요청

근거·배경 v3는 관리용 필드 제외와 짧은 꼬리 조각 보정을 구현했지만, 기존 114,106개 청크는 재생성하지 않았다. 기존 평가에서는 원문 연결이 맞아도 "것 같아요" 같은 조각이 근거로 선택됐다.

수정 요청 별도 run에서 v3를 적용하고 기존 run·원본을 보존하라. 토큰 상한·원문 문자 위치를 유지하면서 유용한 문장 단위 근거를 선택하라. 동일 리뷰·중복 청크가 근거 슬롯을 독점하지 않게 하고, 선택된 상품에 대해 질문 관련 리뷰를 다시 찾는 방식을 검토하라.

통과 조건 원문·offset 불일치와 잘못 연결된 리뷰 0건. 관리 ID/수집 상태와 무의미한 짧은 조각을 추천 근거로 노출하지 말라. 실제·합성 출처가 유지돼야 한다. 새 run 품질·범위·ID 검증 전에는 활성 프로필을 전환하지 말라.

제출 결과물 새 run 보고서, 전후 청크 수·토큰/offset 확인, 근거 품질 비교, 되돌릴 run ID.

REAL 리뷰가 거부되는 합성 전용 어댑터를 먼저 확인해 주세요.
청커 v3 코드 작성과 기존 색인에 v3를 적용하는 작업은 서로 다른 단계입니다.

06 / 진단 정보와 사용자 응답

입력이 부족한 상황과 시스템 연결·검증 실패를 구분해 사용자가 필요한 다음 행동을 알 수 있게 합니다.

RR-09 · P1 단계별 실패 사유와 요청 추적

담당 Brain · RAG · 운영 | 상태 추가 관측 정보 요청

근거·배경 현재 화면의 일반 안내만으로 의도 분석 실패, 다른 데이터 연결, 원본 상품 조회 실패, 근거 부족, 예산 초과를 구분하기 어렵다. 화면 서버 상태 API는 인증 때문에 확인하지 못했다.

수정 요청 승인된 관리자 도구/로그에서 request_id로 원문 의도 → 정규 query/type → 프로필·버전 → 검색 후보 → Commerce 연결 → 관련성/조건 탈락 → 최종 노출을 추적하라. 단계별 후보 수와 제외 사유를 기록하고 미지원·연결 오류·의미 부족·조건 불일치를 구분하라.

통과 조건 빈 결과 한 건의 원인을 단계별 기록으로 설명할 수 있어야 한다. 예산이 없는데 예산 변경을 요구하거나, 서버 설정 오류를 사용자 설명 부족으로 안내하지 말라. 인증정보를 채팅/로그에 출력하지 않고 기존 접근 권한 안에서 진단하라.

제출 결과물 정제된 실패 추적 예시, 오류/빈 결과 사유 목록, 개발자용 진단 화면 또는 로그 필드.

RR-10 · P1 목적·필수 조건·선호와 사용자 응답 구분

담당 Brain · Prompt · 프론트엔드 | 상태 프롬프트·출력 정책 수정 요청

근거·배경 "운동 후 단백질 보충"은 구매 목적이며, 모든 리뷰에 같은 문장이 있어야 하는 필수 규격은 아니다. 화면에는 예산 미설정·표본 평점 등의 개발용 설명이 길게 노출되고 실패 사유는 일반 문구로 표시된다.

수정 요청 목적/형태 미정/명시적 필수 조건/선호를 분리하라. 일반 목적을 근거 문자열의 완전 일치 필수 조건으로 승격하지 말라. 프롬프트에 목적 기반 탐색·미검증 사실·필요한 확인 질문의 예시를 추가하되 관련성 검사는 서버 코드로 유지하라. 근거가 없는 효능은 만들지 말라.

통과 조건 세제는 세탁용/주방용 확인 또는 구분된 후보를 제시해야 한다. 단백질 보충 목적은 후보군 탐색 뒤 제형 선호를 물을 수 있어야 한다. 사용자에게 확인된 목적을 다시 요구하지 말라. 가격·재고·출처의 중요한 상태는 이해 가능한 말로 유지하고 내부 필드명은 기본 화면에서 숨겨라.

제출 결과물 프롬프트 변경안, 목적/조건 스키마, 성공·추가 질문·빈 결과·설정 오류별 응답 예시.

> 응답 예: "세탁용과 주방용 중 어떤 세제를 찾으세요?"
> 목적을 이해했다면 반복 질문 대신 후보 선택에 필요한 정보만 확인합니다.

07 / 추가 RAG 알고리즘 개선

분류와 연동 오류를 먼저 정리한 뒤, 동일한 데이터와 정답 기준으로 개선 효과를 비교합니다.

RR-11 · P2 후보 회수·결합·재정렬 비교 실험

담당 RAG | 상태 추가 알고리즘 개선 요청

근거·배경 기존 평가에서 BM25가 올바른 상품을 먼저 찾았지만 결합 후 순위가 내려가는 사례가 있었다. Python v2는 유형 검사·상품 단위 결합을 구현했으나 실제 품질 변화는 측정하지 않았다.

수정 요청 고정 평가셋에서 BM25 단독·벡터 단독·기존 Hybrid·유형 검사 Hybrid를 비교하라. 고유 상품 수·채널별 중복·상품당 청크 상한·후보 누락을 측정하라. 관련성 검사를 유지한 상태에서 결합 가중치·재정렬을 비교하고, 필요하면 추가 재정렬 모델을 별도 실험으로 평가하라.

통과 조건 가중치를 직감으로 정하거나 같은 tuning 질의를 holdout으로 보고하지 말라. Hit@1/Hit@5뿐 아니라 무관한 상품 노출·빈 결과·카테고리별 성능·p95를 함께 보고하라. 새 모델의 채택은 같은 데이터/라벨에서의 품질·지연·자원 비교 후 결정하라.

제출 결과물 비교 설정과 코드 버전, 고정 질의/라벨 ID, 검색 품질·지연·메모리 보고서.

RR-12 · P2 동의어·용도형 질의와 새 상품군 확장

담당 Brain · RAG · 데이터 | 상태 추가 질의 처리 개선 요청

근거·배경 유형 v2는 세제·단백질 식품을 포함하지만 별칭 기반 추론은 모든 신상품·오탈자·긴 사용 목적 표현을 이해하는 모델이 아니다. 여러 상품군이 들어올 때 수작업 예외만 늘리는 방식에는 한계가 있다.

수정 요청 검수된 분류표를 바탕으로 동의어·상위/하위 유형·용도 표현을 확장하고, 필요하면 여러 검색어로 후보를 모아 상품 ID로 합쳐라. 사용자가 구체적 형태를 말했을 때는 그 형태를 보존하라. 의미 해석 신뢰가 낮으면 관련 없는 상품으로 강제 전환하지 말라.

통과 조건 새 유형 추가 시 분류표/메타데이터/평가 사례를 함께 갱신할 수 있어야 한다. 원문과 검색어의 상품군 충돌, 단백질 식품 ↔ 헤어 케어, 세제 ↔ 다른 생활용품 혼동이 회귀 사례에 포함돼야 한다. 제안된 속성·효능을 원본 사실로 저장하지 말라.

제출 결과물 용어·유형 확장 규칙, 다중 검색 병합 정책, 대표 실패/새 상품군 사례 목록.

기존 탐색 평가: Hit@1 58.3% / Hit@5 91.7% · 자연어 24건.
자동 상품군 라벨 기반의 변경 전 수치이며 최신 코드의 개선 성과를 뜻하지 않습니다.

08 / 평가·운영 적용·최종 인수인계

문서와 코드의 수정 여부, 실제 실행 적용, 사용자 화면의 품질을 각각 확인합니다.

RR-13 · P1 사람이 검수한 평가셋과 통합 통과 조건

담당 QA · Brain · RAG | 상태 평가 설계·실행 요청 / 이 문서에서 미실행

근거·배경 기존 24개 자연어 질문의 Hit@1 58.3%, Hit@5 91.7%는 자동 상품군 라벨을 사용한 탐색 값이다. 최신 24a1051의 실제 검색·화면 평가 결과는 없다.

수정 요청 사람이 검수한 고정 정답 상품군/근거와 독립 holdout을 마련하라. 대분류별 일반·목적형·동의어·후속 대화·부정/제외·목록 밖·가격 경계·품절·옵션·리뷰 출처 사례를 포함하라. 검색 API 평가와 실제 Brain → Commerce → 답변 → 카드 E2E를 분리해 기록하라.

통과 조건 합의된 핵심 회귀 사례에서 다른 상품군 노출·예산/재고 위반·ID/출처 불일치 0건. 빈 결과로 모든 질의를 거절해 통과시키지 말고 정답 후보 회수율·답변 가능 비율·정상 질의 거절률을 함께 측정하라. Hit 목표값은 사람이 정답을 확정한 뒤 팀에서 승인하라.

제출 결과물 라벨 검수 기록·질의 ID, tuning/holdout 분리, 단계별 평가 결과·실제 요청 추적.

RR-14 · P1 배포·색인 전환·되돌리기와 인수인계

담당 운영 · Brain · RAG · DB | 상태 최종 적용 절차 요청

근거·배경 Python 소스는 feature/rag-recommendation-quality에 푸시됐지만 운영 배포·재청킹·main 병합은 실행하지 않았다. 다른 저장소의 Brain 로컬 검색 코드는 자동 변경되지 않는다.

수정 요청 코드 배포와 색인 활성화를 별도 변경으로 관리하라. 실제 실행 대상의 코드/모델/분류표/프로필/데이터 버전을 묶어 기록하고 P0 통합 확인 후 적용하라. 기존 5432 원본과 run을 보존하고 이전 버전으로 되돌리는 경로를 마련하라. PR 검토 후 사용자 지시에 따라 main을 반영하라.

통과 조건 배포된 코드가 GitHub 커밋과 일치하고 화면 요청에서 새 ranking_version이 확인돼야 한다. 새 포트·DB를 임의로 만들지 말라. 구버전/신버전 응답 혼재, 프로필 오연결, 원본/색인 삭제가 없어야 한다. 배포·색인·커밋·푸시·main 반영을 각각 기록하라.

제출 결과물 PR/배포 기록, 활성 run·버전 표, 되돌리기 절차, 팀별 확인 서명 또는 결과 링크.

실행 순서와 소스 참조

RR-02 실제 경로 확인 → RR-01/03/04 의도·계약·관련성 → RR-05~10 데이터·근거·안내 → RR-13 검증 → RR-14 배포. RR-11/12는 별도 holdout으로 개선합니다.

RAG 최신 수정 커밋: 24a1051 | Brain 진단 소스: 441f8c4 / src/brain

원문 요청 14건과 개별 근거 링크는 같은 이름의 .md 파일에 제공합니다. 데이터 수·기존 지표는 적재/색인/탐색 평가 보고서 기준이며 이 문서 작성 중 재평가하거나 배포하지 않았습니다.